PANDUAN SISTEMATIS IMPLEMENTASI DAN PROSES BISNIS ERPNEXT: STUDI KASUS MANUFAKTUR IOT DAN INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL

Buku Ajar Pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi & Tata Kelola Operasional Enterprise Terpadu

Disusun Oleh:

Giandra Kusuma Dewi

NIM: 12030123120012

Dosen Pembimbing / Pengampu:

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku ajar berjudul **"Panduan Sistematis Implementasi dan Proses Bisnis ERPNext: Studi Kasus Manufaktur IoT dan Integrasi Akuntansi Perpetual"** ini dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.

Buku ajar ini disusun secara khusus sebagai bagian dari tugas akademis komprehensif pengganti **Ujian Tengah Semester (UTS)** pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Di tengah pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0, akuntan modern dituntut tidak sekadar memahami teknik pencatatan jurnal keuangan secara mekanis, melainkan memiliki kapabilitas arsitektural dalam mengoperasikan dan mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

Melalui buku ini, dihadirkan studi kasus industri perakitan perangkat pintar berteknologi IoT (Smart Air Purifier HEPA-13) pada entitas manufaktur modern PT Giandra Pratama Inovasi. Skenario dirancang komprehensif mulai dari pemodelan Bill of Materials (BOM), mekanisme pengendalian multi-gudang, penjadwalan stasiun kerja pabrik, hingga sinkronisasi otomatis jurnal akuntansi umum melalui Perpetual Inventory Engine.

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**, selaku dosen pengampu, atas dedikasi intelektual, bimbingan metodologis, serta inspirasi keilmuan yang tiada henti dalam mendidik mahasiswa agar adaptif terhadap dinamika transformasi digital profesi akuntansi.

Penulis menyadari modul ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini memberikan kemanfaatan akademis dan praktis bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca.

Semarang, Oktober 2026

Giandra Kusuma Dewi
NIM: 12030123120012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL / COVER 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

PENDAHULUAN 4

Latar Belakang Transformasi Digital & Paradigma Enterprise 4

Tantangan Sistem Silo, Relevansi Akademis, & Sistematika Modul 5

BAB 1: PENGENALAN ERP DAN EKOSISTEM ERPNEXT 6

1.1 Konsep Fundamental & Evolusi Sistem ERP 6

1.2 Filosofi Open-Source & Keunggulan ERPNext 6

1.3 Arsitektur Frappe Framework & Basis Data Relasional 7

1.4 Keamanan Data, Jejak Audit, & Diagram Arsitektur Instalasi 8

1.5 Konfigurasi Server, Peran AI, & Catatan Teknis Praktikum 9

BAB 2: KONSEP, PRINSIP DAN FUNGSI UTAMA ERPNEXT 10

2.1 Basis Data Terpadu & Siklus Hidup Dokumen Transaksi 10

2.2 Sistem Persediaan Perpetual & Matriks Jurnal Akuntansi 10

2.3 Mekanisme Sinkronisasi Stock Ledger (SLE) & General Ledger (GLE) 11

2.4 Perancangan Chart of Accounts (COA) Manufaktur Indonesia 12

BAB 3: MODUL-MODUL UTAMA DALAM SISTEM ERPNEXT 13

3.1 Modul Akuntansi, Manufaktur, dan Manajemen Persediaan 13

3.2 Modul Pengadaan, Penjualan, & Struktur Multi-Gudang 14

3.3 Konfigurasi Stasiun Kerja (Workstations) & Alokasi Overhead 14

BAB 4: INTEGRASI PROSES BISNIS MANUFAKTUR 15

4.1 Siklus Procure-to-Pay, Plan-to-Produce, & Order-to-Cash 15

4.2 Flowchart Integrasi Manufaktur & Penjurnalan Perpetual Otomatis 16

BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN PRAKTIS ERPNEXT 17

5.1 Inisialisasi Perusahaan & Saldo Awal Komponen Cerdas 17

5.2 Valuasi Persediaan Awal Rp 52,4 Juta & Eksekusi Job Card 18

5.3 Akselerasi Otomasi dengan Google Antigravity & NotebookLM 18

BAB 6: STUDI KASUS DAN SIMULASI IMPLEMENTASI PERUSAHAAN 19

6.1 Profil PT Giandra Pratama Inovasi & Bill of Materials (BOM) 19

6.2 Simulasi Siklus Operasional End-to-End & Flowchart Bisnis 20

6.3 Analisis Kinerja Finansial, Laba Kotor, & Evaluasi Margin 21

6.4 Latihan Soal Akademis 1 s/d 5 Beserta Solusi Lengkap Jurnal GLE 21

BAB 7: EVALUASI KRITIS: KELEBIHAN, TANTANGAN, & MITIGASI 25

BAB 8: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN 26

DAFTAR PUSTAKA 27

PENDAHULUAN

TRANSFORMASI DIGITAL DAN REVOLUSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Latar Belakang Transformasi Digital dalam Praktik Akuntansi

Lanskap operasional bisnis modern telah mengalami pergeseran tektonik yang dipicu oleh konvergensi teknologi komputasi awan (*cloud computing*), otomasi proses, dan analitika data berskala besar. Praktik akuntansi yang pada dekade sebelumnya bertumpu pada pencatatan administratif pasca-kejadian (*post-mortem bookkeeping*) kini bertransformasi menjadi fungsi strategis berbasis data seketika (*real-time data analytics*).

Dalam industri manufaktur yang memiliki kompleksitas rantai pasok dinamis, keterlambatan penyajian data keuangan dapat berakibat fatal pada pengambilan keputusan manajerial. Keputusan kritis seperti penentuan kuantitas pesanan ekonomis (*Economic Order Quantity*), pengendalian sisa material (*scrap management*), hingga penetapan harga jual berbasis biaya pokok produksi aktual menuntut keterhubungan tanpa jeda antara aktivitas lini pabrik dengan buku besar akuntansi.

Evolusi dari Pencatatan Periodik ke Arsitektur Enterprise

Secara historis, sistem pencatatan akuntansi berkembang dari era manual berbasis buku jurnal fisik menuju digitalisasi generasi pertama berupa peranti lunak pembukuan berbasis modul terisolasi (*stand-alone desktop accounting*). Kendala fundamental pada sistem terpisah ini adalah terbentuknya fenomena “silo data”, di mana departemen logistik gudang, departemen lini perakitan, dan staf akuntansi bekerja pada basis data yang terfragmentasi.

Dalam lingkungan manual atau semi-terotomasi tersebut, penilaian saldo persediaan bahan baku dan barang jadi umumnya menerapkan metode periodik (*periodic inventory method*). Akuntan terpaksa menunggu penutupan periode fiskal atau kegiatan penghitungan fisik (*stock opname*) tahunan untuk menghitung Beban Pokok Penjualan (HPP). Konsekuensinya, laba-rugi interim yang disajikan sering kali hanyalah estimasi aproksimatif yang rentan distorsi matematis.

Kehadiran sistem Enterprise Resource Planning (ERP) mengakhiri era keterisolasian informasi tersebut dengan memperkenalkan basis data relasional terpusat (*single source of truth*). Pada arsitektur ERP terpadu, setiap peristiwa fisik yang terjadi di lantai produksi secara deterministik mencerminkan dirinya pada mutasi akun-akun finansial.

Keterbatasan Perangkat Lunak Akuntansi Silo vs Keunggulan Sistem ERP

Kelemahan paling nyata dari sistem akuntansi mandiri tanpa modul manufaktur adalah ketiadaan kapabilitas pelacakan konversi material (*material transformation tracking*). Ketika bahan mentah dikeluarkan dari gudang penyimpanan menuju stasiun perakitan, peranti lunak pembukuan generik sering kali hanya mampu mencatat pengeluaran barang sebagai beban biaya periode berjalan, bukan mengkapitalisasinya menjadi Barang Dalam Proses (*Work-in-Progress / WIP*).

Hal ini memicu distorsi struktural pada neraca keuangan perusahaan manufaktur, di mana nilai aset persediaan tampak menyusut drastis sementara barang setengah jadi yang bernilai ekonomis tinggi tidak terakui secara akrual. Sebaliknya, sistem ERP kelas enterprise mengintegrasikan siklus manufaktur secara mendalam, memungkinkan penelusuran biaya bahan langsung (*direct materials*), tenaga kerja langsung (*direct labor*), dan overhead pabrik (*manufacturing overhead*) secara presisi ke setiap nomor seri produk yang dihasilkan.

Relevansi Akademis bagi Mahasiswa dan Capaian Pembelajaran

Bagi mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, penguasaan aplikasi ERP modern bukan lagi sekadar kompetensi pelengkap, melainkan keharusan kurikuler yang strategis. Dunia industri menuntut lulusan akuntansi yang tidak hanya fasih merumuskan posisi debet-kredit di atas kertas kerja, melainkan piawai mengoperasikan ekosistem ERP, mengonfigurasi bagan akun manufaktur, dan merancang sistem pengendalian internal berbasis komputasi terpadu.

Sistematika Pembahasan Buku Ajar

Buku ajar ini disusun secara berkesinambungan ke dalam 8 bab komprehensif:

- **Bab 1:** Membahas konsep dasar ERP, sejarah perkembangan, arsitektur Frappe Framework, dan tata kelola instalasi modern.
- **Bab 2:** Mengupas prinsip arsitektur terpadu, siklus hidup dokumen, sistem akuntansi persediaan perpetual, serta bagan akun standar.
- **Bab 3:** Menguraikan modul-modul fungsional ERPNext, desain multi-gudang, dan konfigurasi tarif stasiun kerja.
- **Bab 4:** Menyajikan siklus bisnis manufaktur terintegrasi (P2P, Plan-to-Produce, O2C) dan flowchart penjurnalan perpetual.
- **Bab 5:** Memberikan panduan implementasi praktis di laboratorium, migrasi saldo awal persediaan, dan kolaborasi peranti AI.
- **Bab 6:** Memaparkan studi kasus PT Giandra Pratama Inovasi, BOM produk pintar, simulasi finansial, serta 5 latihan soal akademis mendalam.
- **Bab 7 & 8:** Menyajikan evaluasi kelebihan, tantangan implementasi nyata, serta kesimpulan pedagogis penutup.

BAB 1
PENGENALAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DAN EKOSISTEM ERPNEXT

1.1 Definisi dan Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) secara terminologis didefinisikan sebagai kerangka kerja perangkat lunak komprehensif yang dirancang untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengotomatisasi seluruh fungsi bisnis lintas-departemen dalam suatu organisasi ke dalam suatu platform data terpadu tunggal. Pada hakikatnya, ERP berfungsi sebagai sistem saraf digital bagi perusahaan manufaktur, menyelaraskan aliran modal, persediaan bahan baku, kapasitas mesin, dan sumber daya manusia.

Secara historis, konsep ERP berevolusi melalui beberapa fase teknologi yang berkesinambungan:

- **Material Requirements Planning (MRP I - Era 1960-1970an):** Berfokus pada kalkulasi matematis kebutuhan kuantitas bahan baku pabrik berdasarkan jadwal induk produksi dan formula resep barang.
- **Manufacturing Resource Planning (MRP II - Era 1980an):** Memperluas kalkulasi MRP I dengan menambahkan kapasitas mesin, penjadwalan stasiun kerja perakitan, dan estimasi biaya tenaga kerja.
- **Enterprise Resource Planning (ERP Generasi Awal - Era 1990an):** Mengintegrasikan fungsi MRP II dengan modul akuntansi umum, pengendalian piutang/utang, manajemen personalia, dan logistik penjualan.
- **Cloud & Open-Source ERP (Era 2000an - Sekarang):** Menawarkan arsitektur terdistribusi berbasis komputasi awan, keterbukaan kode sumber, dan antarmuka web modern yang sangat adaptif bagi transformasi industri skala menengah.

1.2 Profil ERPNext: Solusi Open-Source Enterprise Modern

ERPNext merupakan aplikasi ERP berbasis *open-source* global terkemuka yang dikembangkan oleh Frappe Technologies Pvt. Ltd. Dirilis di bawah lisensi GNU General Public License (GPLv3), ERPNext menawarkan solusi alternatif komprehensif terhadap peranti lunak berlisensi mahal (*proprietary*) seperti SAP S/4HANA atau Oracle NetSuite. Keunggulan utama ERPNext terletak pada arsitekturnya yang bebas biaya per lisensi pengguna (*zero license per-user fee*), menjadikannya sangat relevan bagi pengembangan riset dan pembelajaran laboratorium akuntansi perguruan tinggi.

1.3 Arsitektur Frappe Framework: Fondasi Perangkat Lunak ERPNext

Kekuatan teknis dan fleksibilitas ERPNext bertumpu pada fondasi kerangka kerja perangkat lunak bernama **Frappe Framework**. Frappe adalah kerangka kerja web *full-stack* berbasis Python dan JavaScript yang didesain secara spesifik untuk membangun aplikasi bisnis berorientasi data (*data-centric enterprise applications*). Arsitektur Frappe Framework dibangun di atas empat komponen pilar utama:

- **DocType Engine (Model Berbasis Metadata):** Dalam Frappe, setiap formulir transaksi, tabel master, dan laporan keuangan didefinisikan sebagai entitas *DocType*. DocType tidak sekadar mendefinisikan skema tabel basis data, melainkan menyimpan aturan validasi, izin hak akses pengguna, serta relasi *foreign-key* tanpa memerlukan modifikasi kode secara manual.
- **Python Application Layer:** Logika bisnis inti sistem, pemicu dokumen akuntansi, validasi stok perpetual, dan algoritma penetapan harga pokok dieksekusi oleh Python di sisi server (*server-side logic*).
- **MariaDB / PostgreSQL Relational Database:** ERPNext menggunakan sistem manajemen basis data relasional MariaDB dengan mesin penyimpanan InnoDB. Struktur tabel terindeks dengan kuat guna menjamin pemenuhan prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) dalam transaksi keuangan simultan.
- **Desk Single Page Application (SPA):** Antarmuka pengguna (*front-end*) dibangun menggunakan JavaScript murni dan HTML5 modern, menyediakan pengalaman pengguna yang responsif, navigasi cepat berbasis kartu kerja, dan visualisasi dasbor analitik interaktif.
- **RESTful API & Webhook Engine:** Setiap DocType di dalam ERPNext secara otomatis mengekspos endpoint RESTful API terstandarisasi, memungkinkan integrasi dua arah dengan sistem eksternal seperti mesin absensi pabrik atau gerbang pembayaran perbankan.

1.4 Keamanan Data, Integritas Transaksi, dan Jejak Audit

Dalam sistem informasi akuntansi enterprise, aspek integritas dan kepatuhan audit (*audit compliance*) merupakan harga mati. ERPNext menerapkan skema keamanan Role-Based Access Control (RBAC) yang sangat ketat, di mana otorisasi pengguna dibatasi berdasarkan departemen dan tingkatan peran kerja.

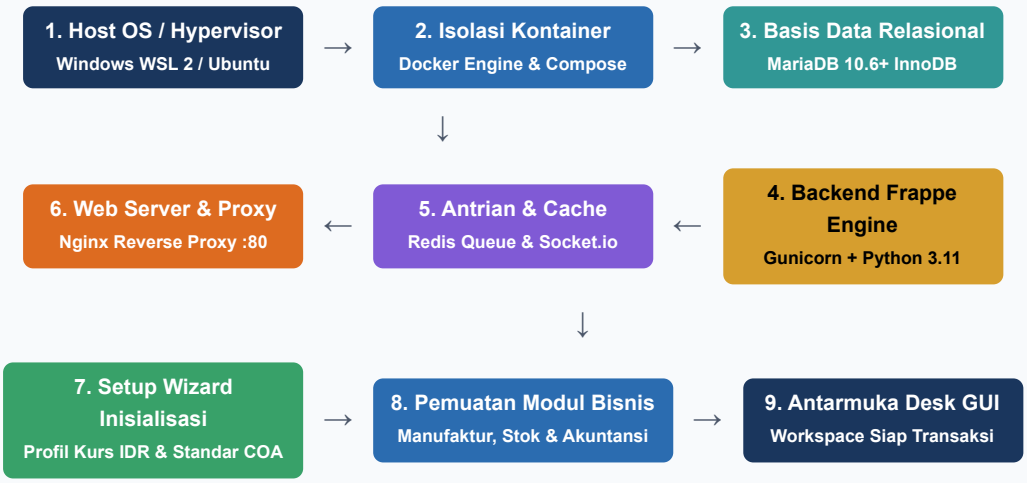
Setiap dokumen transaksi yang telah melalui proses validasi (*submitted*) secara otomatis terkunci dari tindakan pengeditan langsung. Riwayat modifikasi dokumen tersimpan dalam berkas riwayat sistem (*version log*) yang mencatat identitas akun pembuat, stempel waktu (*timestamp*), serta nilai sebelum dan sesudah perubahan. Mekanisme ini memastikan data akuntansi senantiasa terbebas dari manipulasi sepihak dan memenuhi standar pengendalian internal COSO.

1.5 Lingkungan Pengembangan dan Alur Instalasi Sistem

Penerapan sistem ERPNext pada lingkungan laboratorium pembelajaran akademis memerlukan pemahaman mengenai konfigurasi infrastruktur teknologi informasi. Untuk menjamin kestabilan operasional, ERPNext dirancang berjalan di atas sistem operasi berbasis kernel Linux (seperti Ubuntu LTS). Namun, mahasiswa pengguna sistem operasi Windows dapat mengoperasikannya secara mulus menggunakan teknologi virtualisasi subsistem Windows Subsystem for Linux versi 2 (WSL 2) atau orkestrasi kontainer terisolasi Docker Desktop.

Diagram visual pada Gambar 1.1 merangkum alur arsitektural tahapan instalasi, pembangunan basis data, dan konfigurasi layanan pendukung dalam ekosistem ERPNext modern:

GAMBAR 1.1: DIAGRAM ALUR ARSITEKTUR DEPLOYMENT & KONFIGURASI EKOSISTEM ERPNEXT



GAMBAR 1.1: DIAGRAM ALUR ARSITEKTUR DEPLOYMENT & KONFIGURASI EKOSISTEM ERPNEXT

1.6 Prosedur Operasional Penyiapan Server dan Pengujian Lingkungan

Pelaksanaan instalasi dan penyiapan ekosistem laboratorium ERPNext mencakup empat tahapan berurutan:

1. **Aktivasi Lapisan Virtualisasi (Virtual Machine Platform & WSL 2):** Mengaktifkan fitur sistem virtualisasi pada BIOS dan PowerShell administrator untuk mengoperasikan kernel Linux secara natif tanpa *overhead* mesin virtual konvensional.
2. **Penyediaan Layanan Kontainer Mandiri (Microservices Orchestration):** Menjalankan kontainer layanan menggunakan Docker Compose untuk memisahkan instance basis data MariaDB, perute antrian Redis (Queue, Cache, dan SocketIO), serta peramban web Frappe.
3. **Inisialisasi Situs Perusahaan (*Site Creation & App Bench*):** Mengeksekusi instruksi perakitan situs melalui CLI □ench new-site untuk memformat struktur skema tabel basis data relasional awal dan menyematkan modul ERPNext.
4. **Konfigurasi Wizard Regional Indonesia:** Melakukan pengaturan parameter sistem meliputi zona waktu (Asia/Jakarta), mata uang baku (Indonesian Rupiah - IDR), dan penetapan tahun fiskal akuntansi (1 Januari s/d 31 Desember).

1.7 Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengelolaan Sistem Enterprise

Dalam metodologi pembelajaran praktikum modern, integrasi AI Agent (seperti Google Antigravity IDE dan NotebookLM) memegang peranan krusial. Peranti AI dimanfaatkan untuk mengekstraksi instruksi bisnis dari standar operasional prosedur (SOP), menyusun data uji transaksi secara terstruktur, serta memvalidasi kepatuhan sintaks dokumen konfigurasi sistem.

> 📌 **PANDUAN TEKNIS AUDIT LABORATORIUM**
>
> *Sebelum memulai input transaksi riil di laboratorium, pastikan koneksi soket MariaDB berjalan stabil dengan alokasi buffer pool InnoDB minimal 1 GB. Kestabilan memori sistem sangat esensial guna mencegah fenomena kebuntuan transaksi (*deadlock*) saat proses posting dokumen persediaan dan jurnal akuntansi simultan.*

BAB 2
KONSEP, PRINSIP DAN FUNGSI UTAMA ERPNEXT

2.1 Paradigma Basis Data Tunggal vs Redundansi Informasi Antar-Departemen

Fondasi utama yang membedakan ERPNext dari peranti lunak bisnis konvensional adalah arsitektur *Single Source of Truth* (sumber kebenaran tunggal). Dalam sistem terpisah, departemen pengadaan, gudang inventaris, dan bagian akuntansi kerap memelihara catatan mereka masing-masing. Ketika terjadi penerimaan barang, dokumen surat jalan dicatat terpisah oleh gudang dan kemudian dikirimkan secara fisik ke akuntansi untuk diinput ulang. Redundansi ini memicu celah rekonsiliasi yang tinggi dan keterlambatan laporan berkala.

ERPNext menghilangkan inefisiensi tersebut melalui mekanisme keterikatan dokumen berbasis pemicu status (*document triggers*). Dalam sistem ini, dokumen bisnis memiliki siklus hidup (*lifecycle*) terstandarisasi:

- **Draft:** Dokumen dalam tahap perumusan awal, belum memiliki dampak hukum maupun akuntansi, serta bebas dimodifikasi oleh staf pembuat.
- **Submitted:** Dokumen diverifikasi dan disahkan oleh pejabat berwenang. Sistem secara permanen mengunci formulir ini dan secara otomatis memicu mutasi stok fisik serta pembukuan jurnal buku besar.
- **Cancelled:** Pembatalan transaksi yang telah disahkan. Sistem tidak menghapus data secara fisik dari basis data, melainkan membukukan entri jurnal pembalik (*reversal entry*) untuk melindungi integritas jejak audit.
- **Amended:** Penerbitan versi revisi baru dari dokumen yang telah dibatalkan dengan mempertahankan nomor dokumen induk terdahulu.

2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine)

Prinsip fundamental akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam ERPNext adalah **Perpetual Inventory Engine**. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan beban pokok penjualan diperbarui secara seketika setiap kali transaksi perpindahan fisik material terjadi di lapangan. Tabel 2.1 merangkum matriks pemetaan transaksi operasional ke dalam entri jurnal buku besar otomatis (General Ledger Entry / GLE):

Peristiwa Operasional	Dokumen ERPNext	Pergerakan Fisik Barang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Material Pemasok	Purchase Receipt (PR)	Vendor Eksternal → Gudang Bahan Baku Komponen	(D) 1141 - Persediaan Bahan Baku (K) 2115 - Stock Belum Ditagih
Penerimaan Tagihan Pembelian	Purchase Invoice (PINV)	Faktur Tagihan Finansial Pemasok Diverifikasi	(D) 2115 - Stock Belum Ditagih (K) 2110 - Utang Usaha Vendor

Peristiwa Operasional	Dokumen ERPNext	Pergerakan Fisik Barang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Pengeluaran ke Lantai Pabrik	Stock Entry (Transfer)	Gudang Bahan Baku → Gudang Perakitan WIP	(D) 1142 - Persediaan Barang Proses (K) 1141 - Persediaan Bahan Baku
Penyelesaian Perakitan Jadi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang Perakitan WIP → Gudang Produk Jadi	(D) 1143 - Persediaan Produk Jadi (K) 1142 - Persediaan Barang Proses (K) 5120 - Alokasi Overhead Operasi
Pengiriman Produk ke Klien	Delivery Note (DN)	Gudang Produk Jadi → Pelanggan Eksternal	(D) 5110 - Beban Pokok Penjualan (HPP) (K) 1143 - Persediaan Produk Jadi
Penerbitan Faktur Penjualan	Sales Invoice (SINV)	Tagihan Penjualan Resmi Diterbitkan ke Klien	(D) 1310 - Piutang Usaha Pelanggan (K) 4110 - Pendapatan Penjualan
Penyesuaian Selisih Fisik	Stock Reconciliation	Penyesuaian Selisih Hasil Stock Opname Fisik	(D/K) 1141/1143 - Akun Persediaan Terkait (K/D) 5130 - Selisih Penilaian Stok

TABEL 2.1: MATRIKS INTEGRASI TRANSAKSI PERSADAAN DENGAN JURNAL OTOMATIS (GLE)

2.3 Sinergi Ganda Stock Ledger Entry (SLE) dan General Ledger Entry (GLE)

Integritas data transaksi dalam ERPNext dijamin oleh arsitektur pembukuan kembar yang sinkron secara deterministik:

- **Stock Ledger Entry (SLE):** Berfungsi sebagai buku register fisik yang mencatat setiap fluktuasi kuantitas item, nomor seri/batch unik, lokasi gudang asal-tujuan, serta menghitung nilai valuasi rata-rata bergerak (*Moving Average Valuation*) per unit barang.
- **General Ledger Entry (GLE):** Berfungsi sebagai buku besar akuntansi yang secara paralel membukukan nilai moneter (Rupiah) dari transaksi SLE ke bagan akun neraca dan laba-rugi sesuai prinsip akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*).

Dengan keterkaitan ini, rekonsiliasi antara nilai persediaan fisik di gudang dengan akun persediaan di neraca keuangan selalu berada pada kondisi seimbang (*reconciled*) secara otomatis tanpa memerlukan proses penutupan buku manual.

2.4 Perancangan Bagan Akun Standar (Chart of Accounts) Manufaktur Indonesia

Untuk mendukung pencatatan akuntansi yang tertib dan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, ERPNext mengadopsi struktur bagan akun (*Chart of Accounts - COA*) bertingkat (*hierarchical tree*). Struktur ini dirancang secara khusus untuk mengakomodasi pemisahan tahapan persediaan manufaktur:

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar	Klasifikasi Akun	Fungsi Spesifik dalam Manufaktur
1141	Persediaan Bahan Baku Komponen	Aset Lancar (Persediaan)	Menampung saldo fisik bahan mentah & komponen elektronik
1142	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Aset Lancar (Persediaan)	Mencatat akumulasi biaya material yang sedang dirakit
1143	Persediaan Produk Jadi (Finished Goods)	Aset Lancar (Persediaan)	Menyimpan saldo produk siap jual yang telah lolos QC
1310	Piutang Usaha Pelanggan	Aset Lancar (Piutang)	Mencatat tagihan komersial penjualan produk kepada klien
2110	Utang Usaha Vendor / Pemasok	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban finansial atas pengadaan bahan baku pabrik
2115	Stock Belum Ditagih (SRNB)	Kewajiban Akrual	Akun perantara kliring barang masuk yang belum ada invoice
3110	Temporary Opening Stock Balance	Ekuitas Pemilik	Akun penyeimbang kliring saldo awal migrasi persediaan
4110	Pendapatan Penjualan Produk	Pendapatan Operasional	Mencatat realisasi omzet komersial penjualan barang jadi
5110	Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS)	Beban Operasional	Mengakui harga pokok riil produk saat barang diserahkan
5120	Alokasi Overhead Operasional Pabrik	Beban / Kredit Penyerapan	Mengalokasikan tarif jam kerja stasiun kerja ke HPP produk

TABEL 2.2: BAGAN AKUN STANDAR (CHART OF ACCOUNTS) SEKTOR MANUFAKTUR ERPNEXT

Hierarki akun di atas memungkinkan manajer akuntansi menghasilkan laporan neraca (*Balance Sheet*) dan laporan laba-rugi (*Profit and Loss Statement*) yang transparan serta memenuhi prinsip objektivitas dan pengungkapan penuh (*full disclosure*).

BAB 3
MODUL-MODUL UTAMA DALAM SISTEM ERPNEXT

3.1 Modul Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Financial Management)

Modul Akuntansi merupakan pusat konsolidasi dari seluruh aktivitas transaksi bisnis di ERPNext. Seluruh data transaksi yang dibukukan oleh modul operasional secara otomatis bermuara pada modul ini tanpa memerlukan proses pemindahan data (*batch processing*). Fitur-fitur unggulan modul akuntansi meliputi:

- **Buku Besar Umum (General Ledger):** Menyajikan jejak audit komprehensif seluruh transaksi berpasangan dengan fasilitas filter berdasarkan periode, nomor akun, dan pusat biaya (*cost center*).
- **Manajemen Piutang dan Utang Usaha (AR/AP):** Mengelola umur piutang (*aging report*), pencocokan alokasi pembayaran parsial, serta penerbitan laporan penagihan tagihan berkala.
- **Pusat Biaya dan Anggaran (Cost Center & Budgeting):** Memungkinkan alokasi beban pengeluaran operasional per departemen atau lini produk guna memantau efisiensi anggaran secara real-time.
- **Pelaporan Keuangan Terstandarisasi:** Secara otomatis menghasilkan laporan Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dan Neraca Saldo (*Trial Balance*) yang dapat disesuaikan dengan format pelaporan entitas Indonesia.

3.2 Modul Manufaktur dan Pengendalian Lantai Pabrik (Manufacturing)

Modul Manufaktur didesain untuk menangani kompleksitas proses rekayasa produksi, mulai dari formulasi desain hingga penyelesaian barang jadi. Komponen inti modul ini mencakup:

- **Bill of Materials (BOM):** Dokumen resep teknis multi-level yang merinci komposisi kuantitas bahan baku, sub-rakitan, bahan pengemas, serta urutan stasiun kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi.
- **Rencana Operasi & Routing:** Menentukan urutan stasiun kerja (*workstations*) beserta estimasi waktu siklus (*cycle time*) pengerjaan per unit barang.
- **Perintah Kerja (Work Order):** Surat perintah resmi untuk mengeksekusi proses produksi batch tertentu berdasarkan ketersediaan bahan baku di gudang.
- **Kartu Kerja Operasional (Job Cards):** Lembar kerja individual bagi operator stasiun kerja untuk mencatat durasi waktu aktual, status pengerjaan, dan kuantitas produk yang berhasil diselesaikan.

3.3 Modul Pengelolaan Inventaris, Pengadaan, dan Logistik

Modul Inventaris (Stock) berintegrasi erat dengan Modul Pengadaan (Buying) dan Penjualan (Selling) guna menjaga keseimbangan tingkat persediaan optimal (*optimal inventory buffer*). Pada perusahaan manufaktur modern seperti PT Giandra Pratama Inovasi, tata kelola penyimpanan barang dibagi ke dalam empat zona multi-gudang terstruktur sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1:

Nama Gudang ERPNext	Tipe Penyimpanan	Fungsi Operasional	Akun Buku Besar Terkait
Gudang Komponen - GPI	Gudang Penerimaan Material	Menampung bahan baku & modul elektronik yang dibeli dari vendor	1141 - Persediaan Bahan Baku
Gudang Perakitan WIP - GPI	Lantai Produksi (WIP)	Menampung material yang sedang dalam proses perakitan aktif	1142 - Persediaan Barang Proses
Gudang QC Karantina - GPI	Zona Inspeksi Mutu	Tempat pengujian fungsi, sensor IoT & uji kebocoran HEPA	1142 - Persediaan Barang Proses
Gudang Produk Jadi - GPI	Gudang Barang Jadi	Menyimpan produk siap kirim yang telah lolos sertifikasi QC	1143 - Persediaan Produk Jadi

TABEL 3.1: STRUKTUR ZONA MULTI-GUDANG PT GIANDRA PRATAMA INOVASI

3.4 Konfigurasi Master Stasiun Kerja (Workstations) dan Alokasi Overhead

Untuk menghitung HPP secara komprehensif (*Absorption Costing*), ERPNext mengalokasikan beban overhead operasional dan tenaga kerja langsung berdasarkan tarif jam kerja stasiun perakitan. Konfigurasi stasiun kerja pada lantai pabrik disajikan pada Tabel 3.2:

Kode Stasiun Kerja	Nama Stasiun Kerja	Tarif Operasi per Jam	Kapasitas Kerja Standar
WS-MEK-01	Workstation Perakitan Mekanikal & Motor	Rp 60.000,00 / Jam	2 Unit per Jam (0,5 Jam/Unit)
WS-ELEK-02	Workstation Elektronika, Sensor & IoT	Rp 75.000,00 / Jam	1,25 Unit per Jam (0,8 Jam/Unit)
WS-QC-03	Workstation Uji Kebocoran & Finishing QC	Rp 50.000,00 / Jam	2,5 Unit per Jam (0,4 Jam/Unit)

TABEL 3.2: MASTER STASIUN KERJA (WORKSTATIONS) & TARIF BIAYA OPERASIONAL

BAB 4
INTEGRASI PROSES BISNIS PADA SEKTOR MANUFAKTUR

4.1 Siklus Pengadaan Terintegrasi (Procure-to-Pay / P2P)

Siklus Procure-to-Pay (P2P) pada ERPNext merepresentasikan rantai logistik pengadaan bahan baku yang terintegrasi secara ketat dengan pengendalian kas dan utang usaha. Rangkaian tahapan ini diawali dari kebutuhan material:

- **Material Request:** Dokumen permintaan kebutuhan bahan baku yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem saat kuantitas stok di gudang menyentuh batas minimum (*Reorder Point*), atau dipicu oleh Work Order baru.
- **Request for Quotation & Supplier Quotation:** Penerbitan surat permintaan penawaran harga kepada rekanan pemasok dan pencatatan komparasi penawaran harga terbaik.
- **Purchase Order (PO):** Surat pesanan pengadaan resmi yang mengikat komitmen harga dan jadwal pengiriman bahan baku dari pihak vendor.
- **Purchase Receipt (PR):** Dokumen penerimaan fisik barang di gudang. Tahap ini merupakan *titik integrasi akuntansi pertama*, di mana sistem menambah stok di Stock Ledger (SLE) dan membukukan debit Persediaan Bahan Baku serta kredit Akrual Stock Belum Ditagih di General Ledger (GLE).
- **Purchase Invoice (PINV):** Pengakuan tagihan resmi yang mendebit akun Stock Belum Ditagih dan mengkredit Utang Usaha Vendor.

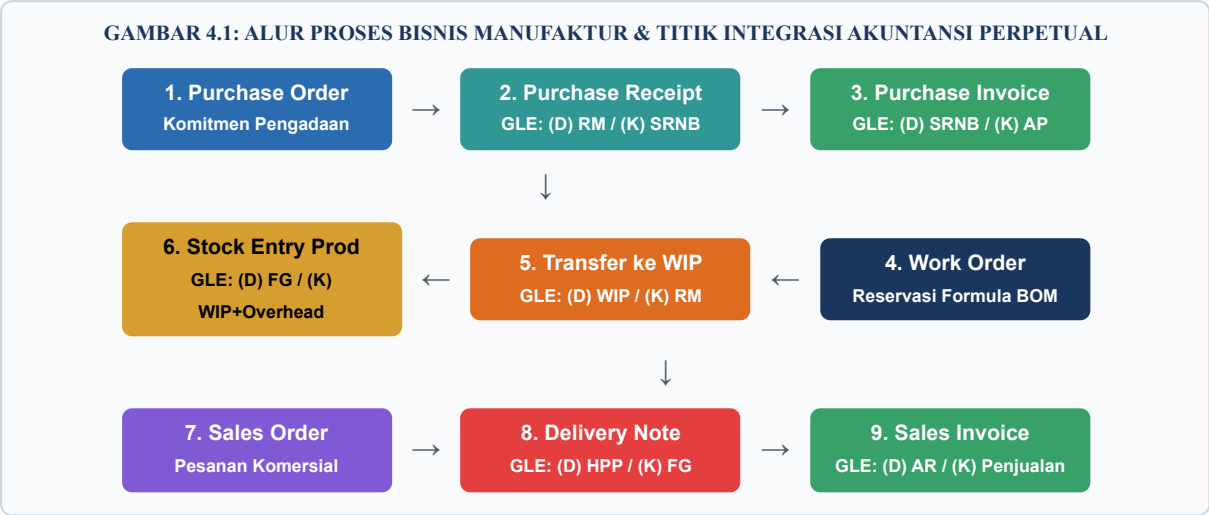
4.2 Siklus Perencanaan dan Eksekusi Produksi (Plan-to-Produce)

Siklus Plan-to-Produce merupakan jantung operasional pabrik, di mana nilai ekonomis bahan mentah dikonversikan menjadi produk bernilai tambah tinggi:

- **Penerbitan Work Order:** Dokumen otorisasi produksi yang mencadangkan (*reserved*) kuantitas bahan baku di Gudang Komponen sesuai formula BOM.
- **Transfer Material ke WIP:** Dokumen Stock Entry tipe *Material Transfer for Manufacture* yang memindahkan fisik bahan mentah ke lantai perakitan (Gudang WIP) serta memutasikan nilai aset di buku besar.
- **Penyelesaian Job Cards:** Operator mencatat durasi waktu kerja riil pada stasiun perakitan mekanikal, stasiun elektronik IoT, dan stasiun pengujian QC.
- **Pencatatan Hasil Jadi (Manufacture Entry):** Dokumen Stock Entry tipe *Manufacture* yang mengkapitalisasi total biaya bahan baku dan biaya operasional stasiun kerja menjadi saldo Persediaan Produk Jadi.

4.3 Diagram Alur End-to-End Integrasi Manufaktur & Akuntansi Perpetual

Diagram komprehensif pada Gambar 4.1 mengilustrasikan keterkaitan harmonis antara aliran fisik dokumen operasional dengan pencatatan akuntansi otomatis di General Ledger:



GAMBAR 4.1: ALUR PROSES BISNIS MANUFAKTUR & TITIK INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL

4.4 Pengendalian Internal dan Keterlacakan Jejak Audit (Audit Trail)

Sistem ERPNext memastikan prinsip pemisahan tugas (*Segregation of Duties - SoD*) ditegakkan secara digital. Operator penerima barang di gudang tidak memiliki otorisasi untuk menginput faktur pembelian, dan bagian penjualan tidak dapat secara langsung mengubah saldo fisik persediaan tanpa penerbitan dokumen Delivery Note resmi. Setiap entri akuntansi selalu memiliki referensi dokumen sumber (*voucher type & voucher no*), menciptakan jejak audit tak terputus yang mempermudah pemeriksaan auditor internal maupun eksternal.

BAB 5
IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN PRAKTIS ERPNEXT

5.1 Tahapan Setup Konfigurasi Entitas Baru pada Lingkungan Praktikum

Pelaksanaan simulasi sistem enterprise pada laboratorium komputer Departemen Akuntansi diawali dengan konfigurasi inisialisasi entitas bisnis baru. Menggunakan Setup Wizard terpadu, parameter dasar perusahaan PT Giandra Pratama Inovasi dikonfigurasi meliputi nama entitas, tahun fiskal berjalan, serta struktur mata uang dasar (IDR - Indonesian Rupiah).

5.2 Konfigurasi Master Data Awal dan Pencatatan Saldo Awal Persediaan

Sebelum siklus manufaktur dijalankan, seluruh master data material diinput ke dalam modul Stock dengan atribut spesifik (tipe item: Stock Item, satuan ukuran / UOM: Unit/Set, dan metode valuasi: Moving Average). Selanjutnya, saldo fisik awal persediaan dibukukan melalui dokumen Stock Entry bertipe *Material Receipt (Opening Stock)*.

Tabel 5.1 menyajikan data rincian 10 item komponen cerdas bahan baku dan kemasan yang dialokasikan ke Gudang Komponen - GPI:

Kode Komponen	Deskripsi Bahan Baku Cerdas	Gudang Sasaran	Qty	Satuan	Biaya Unit
RM-CASING-01	Casing Polimer ABS Anti-UV Injection Mold	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 220.000
RM-MOTOR-01	Motor Kipas Brushless DC Ultra-Quiet 45W	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 280.000
RM-HEPA-01	Silinder Filter True HEPA H13 Medis	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 190.000
RM-CARBON-01	Filter Karbon Aktif Granular Serap Bau	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 110.000
RM-PREFILT-01	Pra-Filter Nilon Cuci Tahan Debu Kasar	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 35.000
RM-PCB-01	Mainboard PCB Controller + Modul WiFi IoT	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 175.000
RM-SENSOR-01	Sensor Partikulat Laser PM2.5 & TVOC	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 120.000

Kode Komponen	Deskripsi Bahan Baku Cerdas	Gudang Sasaran	Qty	Satuan	Biaya Unit
RM-PSU-01	Modul Catu Daya Switching 24V / 3A Internal	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 85.000
RM-KABEL-01	Set Kabel Harness & Panel Layar Sentuh LED	Gudang Komponen	40	Set	Rp 55.000
PKG-DUS-01	Kardus 5-Ply + Pulp Protective Cushion	Gudang Komponen	40	Unit	Rp 40.000
TOTAL VALUASI SALDO AWAL PERSEDIAAN			**400 Unit**	**-**	**Rp 52.400.000**

TABEL 5.1: SALDO AWAL 10 KOMPONEN BAHAN BAKU & KEMASAN PT GIANDRA PRATAMA INOVASI

5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja

Setelah saldo awal tervalidasi, simulasi manufaktur dijalankan dengan menerbitkan dokumen Work Order. Material dipindahkan dari Gudang Komponen ke Gudang Perakitan WIP. Di lantai produksi, operator stasiun kerja mencatat waktu pengerjaan aktual pada kartu kerja (Job Cards). Seluruh tahapan ini terekam secara digital hingga produk jadi selesai diuji dan dipindahkan ke Gudang Produk Jadi.

5.4 Efektivitas Pemanfaatan AI Coding Assistant dalam Praktikum ERP

Penggunaan peranti kecerdasan buatan terbukti secara empiris meningkatkan efisiensi pembelajaran praktikum:

- **Google Antigravity IDE:** Digunakan sebagai sarana pengkodean cerdas untuk menyusun skrip otomasi impor data (CSV/JSON), mengeksekusi pengujian API endpoint, dan memvalidasi integritas basis data tanpa hambatan teknis manual.
- **Google NotebookLM:** Dimanfaatkan untuk menganalisis literatur panduan ERPNext, merangkum regulasi standar akuntansi persediaan, serta merancang visualisasi alur logika proses bisnis enterprise.

BAB 6
STUDI KASUS DAN SIMULASI IMPLEMENTASI PERUSAHAAN NYATA

6.1 Profil Entitas Bisnis PT Giandra Pratama Inovasi

PT Giandra Pratama Inovasi (GPI) adalah perusahaan manufaktur teknologi yang bergerak di bidang riset, rekayasa, dan perakitan perangkat pembersih udara pintar berbasis Internet of Things (IoT). Produk andalan perusahaan adalah **Air Purifier Smart HEPA-13 PureAir Guard** (Kode Item: `FG-AIR-IOT-01`) dengan harga jual komersial standar Rp 2.150.000,00 per unit.

Untuk merakit satu unit produk pintar tersebut, Departemen R&D menetapkan dokumen formula resep standar (Bill of Materials - BOM). Tabel 6.1 menyajikan struktur 10 komponen bahan baku elektronik, modul mekanis, filter media, serta kemasan pelindung:

Kode Komponen	Deskripsi Bahan Baku & Kemasan	Qty	Satuan	Biaya Unit	Total Nilai (IDR)
RM-CASING-01	Casing Polimer ABS Anti-UV Injection Mold	1	Unit	Rp 220.000	Rp 220.000
RM-MOTOR-01	Motor Kipas Brushless DC Ultra-Quiet 45W	1	Unit	Rp 280.000	Rp 280.000
RM-HEPA-01	Silinder Filter True HEPA H13 Medis	1	Unit	Rp 190.000	Rp 190.000
RM-CARBON-01	Filter Karbon Aktif Granular Serap Bau	1	Unit	Rp 110.000	Rp 110.000
RM-PREFILT-01	Pra-Filter Nilon Cuci Tahan Debu Kasar	1	Unit	Rp 35.000	Rp 35.000
RM-PCB-01	Mainboard PCB Controller + Modul WiFi IoT	1	Unit	Rp 175.000	Rp 175.000
RM-SENSOR-01	Sensor Partikulat Laser PM2.5 & TVOC	1	Unit	Rp 120.000	Rp 120.000
RM-PSU-01	Modul Catu Daya Switching 24V / 3A Internal	1	Unit	Rp 85.000	Rp 85.000
RM-KABEL-01	Set Kabel Harness & Panel Layar Sentuh LED	1	Set	Rp 55.000	Rp 55.000
PKG-DUS-01	Kardus 5-Ply + Pulp Protective Cushion	1	Unit	Rp 40.000	Rp 40.000
TOTAL BIAYA BAHAN BAKU STANDAR (BOM FG-AIR-IOT-01)					**Rp 1.310.000,00**

6.2 Simulasi Alur Pengadaan, Produksi Batch, dan Kontrol Kualitas

Dalam skenario operasional terpadu, PT Giandra Pratama Inovasi melakukan pengadaan tambahan komponen melalui Purchase Order (PO-2026-001) kepada vendor PT Nusantara Sensor & Komponen senilai Rp 9.450.000,00. Ketika material tiba, dokumen Purchase Receipt (PR-001) diterbitkan dan memicu penambahan persediaan fisik serta pencatatan kewajiban akrual.

Selanjutnya, manajer produksi menerbitkan Work Order (WO-2026-001) untuk merakit 15 unit produk `FG-AIR-IOT-01`. Perakitan melewati 3 stasiun kerja dengan total biaya operasional stasiun kerja sebesar Rp 110.000,00 per unit (Total overhead operasional 15 unit = Rp 1.650.000,00). Dengan demikian, HPP Realisasi Produk Jadi adalah Rp 1.420.000,00 per unit (Biaya Bahan Rp 1.310.000 + Biaya Operasi Rp 110.000). Total nilai 15 unit barang jadi yang dibukukan ke Gudang Produk Jadi adalah Rp 21.300.000,00.

GAMBAR 6.1: FLOWCHART SIKLUS OPERASIONAL SIMULASI PT GIANDRA PRATAMA INOVASI



GAMBAR 6.1: FLOWCHART SIKLUS OPERASIONAL SIMULASI PT GIANDRA PRATAMA INOVASI

6.3 Simulasi Penjualan Komersial dan Analisis Profitabilitas

PT Giandra Pratama Inovasi merealisasikan pesanan penjualan (SO-2026-001) dari PT Sejahtera Solusi Lingkungan sebanyak 15 unit @ Rp 2.150.000,00. Pengiriman fisik dilakukan melalui Delivery Note (DN-001) dan penagihan komersial via Sales Invoice (SINV-001). Rangkuman evaluasi disajikan pada halaman berikutnya.

Indikator Keuangan Operasional	Realisasi Moneter (IDR)	Keterangan & Analisis Kinerja
Total Pendapatan Penjualan (Revenue)	Rp 32.250.000,00	15 Unit PureAir Guard @ Rp 2.150.000,00
Beban Pokok Penjualan (COGS / HPP)	Rp 21.300.000,00	15 Unit PureAir Guard @ HPP Rp 1.420.000,00
Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 10.950.000,00	Realisasi Pendapatan dikurangi HPP Aktual
Gross Profit Margin (%)	33,95%	Tingkat Profitabilitas Sangat Prima (High-Tech Sector)

TABEL 6.2: EVALUASI KINERJA FINANSIAL SIMULASI OPERASIONAL PT GIANDRA PRATAMA INOVASI

6.4 Latihan Soal Akademis dan Pembahasan Analitis Komprehensif

Guna memperkuat kompetensi analitis mahasiswa akuntansi terhadap implementasi ERPNext dan siklus persediaan perpetual, berikut disajikan 5 studi kasus latihan soal akademis berbobot beserta pembahasan matematis dan penjurnalannya:

Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Bahan Baku & Rekonsiliasi Jurnal Pembukaan

Pertanyaan: Dalam rangka inisialisasi sistem ERPNext pada awal tahun fiskal 2026, PT Giandra Pratama Inovasi mencatat saldo fisik awal persediaan di Gudang Komponen - GPI sebanyak 10 item komponen cerdas (masing-masing 40 unit: RM-CASING-01 @ Rp 220.000; RM-MOTOR-01 @ Rp 280.000; RM-HEPA-01 @ Rp 190.000; RM-CARBON-01 @ Rp 110.000; RM-PREFILT-01 @ Rp 35.000; RM-PCB-01 @ Rp 175.000; RM-SENSOR-01 @ Rp 120.000; RM-PSU-01 @ Rp 85.000; RM-KABEL-01 @ Rp 55.000; dan PKG-DUS-01 @ Rp 40.000). Hitunglah total nilai finansial saldo awal tersebut dan sajikan entri jurnal umum otomatis (GLE) yang dibukukan oleh sistem!

Pembahasan Soal Latihan 1:

1. Kalkulasi Nilai Persediaan per Item Bahan Baku:

- RM-CASING-01: 40 Unit x Rp 220.000 = Rp 8.800.000,00
- RM-MOTOR-01: 40 Unit x Rp 280.000 = Rp 11.200.000,00
- RM-HEPA-01: 40 Unit x Rp 190.000 = Rp 7.600.000,00
- RM-CARBON-01: 40 Unit x Rp 110.000 = Rp 4.400.000,00
- RM-PREFILT-01: 40 Unit x Rp 35.000 = Rp 1.400.000,00
- RM-PCB-01: 40 Unit x Rp 175.000 = Rp 7.000.000,00
- RM-SENSOR-01: 40 Unit x Rp 120.000 = Rp 4.800.000,00

- RM-PSU-01: 40 Unit x Rp 85.000 = Rp 3.400.000,00
- RM-KABEL-01: 40 Set x Rp 55.000 = Rp 2.200.000,00
- PKG-DUS-01: 40 Unit x Rp 40.000 = Rp 1.600.000,00

2. Total Valuasi Saldo Awal = Rp 8.800.000 + Rp 11.200.000 + Rp 7.600.000 + Rp 4.400.000 + Rp 1.400.000 + Rp 7.000.000 + Rp 4.800.000 + Rp 3.400.000 + Rp 2.200.000 + Rp 1.600.000 = **Rp 52.400.000,00**.

3. Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE) saat Opening Stock Entry Disahkan:

```
(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku Komponen: Rp 52.400.000,00
(Kredit) 3110 - Temporary Opening Stock Balance: Rp 52.400.000,00
```

Soal Latihan 2: Perhitungan HPP Standar Melalui Bill of Materials (BOM Costing) & Proporsi Beban

Pertanyaan: Departemen Rekayasa PT GPI mengesahkan BOM produk `FG-AIR-IOT-01` dengan kebutuhan biaya bahan baku Rp 1.310.000,00 per unit. Proses perakitan dijadwalkan melewati 3 stasiun kerja dengan durasi: WS Mekanikal (0,5 jam @ Rp 60.000/jam), WS Elektronika & IoT (0,8 jam @ Rp 75.000/jam), dan WS QC & Packaging (0,4 jam @ Rp 50.000/jam). Hitunglah: (a) Total alokasi biaya operasional stasiun kerja per unit, (b) Total HPP Standar Realisasi per unit, dan (c) Persentase proporsi biaya bahan baku terhadap total HPP!

Pembahasan Soal Latihan 2:

1. (a) Alokasi Biaya Operasional Stasiun Kerja per Unit:

- WS-MEK-01: 0,5 jam x Rp 60.000 = Rp 30.000,00
- WS-ELEK-02: 0,8 jam x Rp 75.000 = Rp 60.000,00
- WS-QC-03: 0,4 jam x Rp 50.000 = Rp 20.000,00
- Total Alokasi Biaya Operasi Workstation = Rp 30.000 + Rp 60.000 + Rp 20.000 = **Rp 110.000,00 per unit**.

2. (b) Total HPP Standar Realisasi per Unit:

- Total HPP = Biaya Bahan (Rp 1.310.000) + Biaya Operasi (Rp 110.000) = **Rp 1.420.000,00 per unit**.

3. (c) Analisis Proporsi Beban Produksi:

- Proporsi Biaya Bahan Baku = (Rp 1.310.000 / Rp 1.420.000) x 100% = **92,25%**. Sementara alokasi overhead operasional menyerap **7,75%** dari total struktur biaya.

Soal Latihan 3: Pengadaan Material Tambahan (Purchase Order & Jurnal Kliring Tagihan)

Pertanyaan: Bagian Pengadaan PT GPI menerbitkan PO-2026-001 kepada PT Nusantara Sensor & Komponen untuk membeli 15 unit Motor Brushless (@ Rp 280.000), 20 unit Sensor Laser PM2.5 (@ Rp 120.000), dan 15 unit Filter HEPA H13 (@ Rp 190.000). Hitung total komitmen PO, jelaskan dampak mutasi fisik stok saat barang diterima (PR-001), dan tuliskan entri jurnal akuntansi pada saat penerimaan barang serta penerimaan faktur tagihan!

Pembahasan Soal Latihan 3:

1. Kalkulasi Nilai Transaksi Pengadaan PO-2026-001:

- RM-MOTOR-01: 15 Unit x Rp 280.000 = Rp 4.200.000,00
- RM-SENSOR-01: 20 Unit x Rp 120.000 = Rp 2.400.000,00
- RM-HEPA-01: 15 Unit x Rp 190.000 = Rp 2.850.000,00
- Total Nilai Pengadaan = Rp 4.200.000 + Rp 2.400.000 + Rp 2.850.000 = **Rp 9.450.000,00**.

2. Dampak Fisik Persediaan (Stock Ledger Entry - SLE):

- Kuantitas stok bertambah pada Gudang Komponen: RM-MOTOR-01 menjadi 55 unit (40+15), RM-SENSOR-01 menjadi 60 unit (40+20), dan RM-HEPA-01 menjadi 55 unit (40+15).

3. Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE):

- **Saat Purchase Receipt (PR-001) Disahkan (Submitted):**
  ```
  (Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku Komponen: Rp 9.450.000,00
  (Kredit) 2115 - Stock Belum Ditagih (SRNB): Rp 9.450.000,00
  ```
- **Saat Faktur Pembelian (PINV-001) Disahkan:**
  ```
  (Debet) 2115 - Stock Belum Ditagih (SRNB): Rp 9.450.000,00
  (Kredit) 2110 - Utang Usaha Vendor (PT Nusantara Sensor): Rp 9.450.000,00
  ```

Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Perakitan Batch & Penjurnalan Akuntansi Pabrikasi

Pertanyaan: Manajer Produksi menerbitkan Work Order WO-2026-001 untuk memproduksi 15 unit `FG-AIR-IOT-01`. Bahan baku senilai Rp 19.650.000,00 dipindahkan ke Gudang WIP. Setelah penyelesaian Job Cards pada 3 stasiun kerja dengan total biaya operasi Rp 1.650.000,00, dokumen Stock Entry Manufacture disahkan. Hitunglah total nilai persediaan produk jadi yang tercipta dan buatkan entri jurnal akuntansi manufakturnya!

Pembahasan Soal Latihan 4:

1. Kalkulasi Total Biaya Pabrikasi 15 Unit Barang Jadi:

- Total Biaya Bahan Baku WIP = 15 Unit x Rp 1.310.000 = Rp 19.650.000,00
- Total Biaya Operasi 3 Stasiun Kerja = 15 Unit x Rp 110.000 = Rp 1.650.000,00
- Total Nilai Persediaan Produk Jadi (15 Unit FG) = Rp 19.650.000 + Rp 1.650.000 = **Rp 21.300.000,00** (HPP Realisasi per unit = Rp 1.420.000,00).

2. Entri Jurnal Akuntansi Manufaktur (GLE) saat Stock Entry Manufacture Submitted:

```
(Debet) 1143 - Persediaan Produk Jadi: Rp 21.300.000,00
(Kredit) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 19.650.000,00
(Kredit) 5120 - Alokasi Overhead Operasional Pabrik: Rp 1.650.000,00
```

Soal Latihan 5: Siklus Penjualan Komersial, Jurnal HPP Perpetual, & Rasio Profitabilitas

Pertanyaan: PT GPI merealisasikan pesanan penjualan SO-2026-001 dari PT Sejahtera Solusi Lingkungan berupa 15 unit produk `FG-AIR-IOT-01` dengan harga jual kesepakatan Rp 2.150.000,00 per unit. Barang dikirimkan via Delivery Note DN-001 dan tagihan diterbitkan via Sales Invoice SINV-001. Diketahui HPP realisasi per unit adalah Rp 1.420.000,00. Hitunglah: (a) Total Pendapatan Penjualan, (b) Beban Pokok Penjualan (COGS), (c) Laba Kotor, (d) Margin Laba Kotor (%), serta sajikan entri jurnal umum perpetual pengakuan HPP dan Penjualannya!

Pembahasan Soal Latihan 5:

1. Kalkulasi Kinerja Finansial Transaksi Komersial:

- (a) Total Pendapatan Penjualan = 15 Unit x Rp 2.150.000 = **Rp 32.250.000,00**.
- (b) Beban Pokok Penjualan (COGS) = 15 Unit x Rp 1.420.000 = **Rp 21.300.000,00**.
- (c) Laba Kotor Operasional = Rp 32.250.000 - Rp 21.300.000 = **Rp 10.950.000,00**.
- (d) Margin Laba Kotor (%) = (Rp 10.950.000 / Rp 32.250.000) x 100% = **33,95%**.

2. Pembukuan Jurnal Akuntansi Perpetual Otomatis (GLE):

- **Jurnal Pengakuan HPP saat Delivery Note (DN-001) Disahkan (Submitted):**
  ```
  (Debet) 5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS): Rp 21.300.000,00
  (Kredit) 1143 - Persediaan Produk Jadi: Rp 21.300.000,00
  ```
- **Jurnal Pengakuan Piutang & Omzet saat Sales Invoice (SINV-001) Disahkan:**
  ```
  (Debet) 1310 - Piutang Usaha Pelanggan (PT Sejahtera): Rp 32.250.000,00
  (Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Produk: Rp 32.250.000,00
  ```

(Catatan: Pada akuntansi persediaan perpetual ERPNext, jurnal pembebanan HPP dipicu secara otomatis oleh mutasi penyerahan fisik barang pada Delivery Note, bukan pada saat pencetakan faktur, menjamin prinsip penandingan beban dan pendapatan yang akurat sesuai PSAK).

BAB 7
EVALUASI KRITIS: KELEBIHAN, KETERBATASAN, DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO IMPLEMENTASI

7.1 Keunggulan Strategis Adopsi ERPNext bagi Industri Manufaktur

Penerapan ERPNext pada lingkungan manufaktur teknologi menghadirkan berbagai keuntungan kompetitif yang terukur:

- **Optimalisasi Total Cost of Ownership (TCO):** Skema lisensi *open-source* mengeliminasi beban biaya lisensi tahunan per pengguna (*zero per-seat recurring fees*), memungkinkan korporasi mengalihkan anggaran modal TI ke arah pengembangan infrastruktur dan pelatihan SDM.
- **Arsitektur Terintegrasi Tanpa Middleware:** Penggabungan fungsi rantai pasok, manajemen pabrik, dan buku besar keuangan dalam satu kerangka kerja Frappe mencegah disparitas data yang lazim ditemukan pada konfigurasi *best-of-breed*.
- **Visibilitas Keuangan Real-Time:** Mesin persediaan perpetual memastikan kalkulasi HPP dan posisi saldo neraca selalu teraktualisasi setiap detik, mendukung manajemen dalam menetapkan respon cepat terhadap fluktuasi harga bahan mentah.
- **Skalabilitas dan Keterbukaan Modul:** Kemudahan modifikasi DocType, skrip server Python, dan integrasi REST API mempermudah koneksi sistem dengan perangkat IoT lini pabrik.

7.2 Keterbatasan Teknis dan Solusi Mitigasi

Di balik keunggulannya, terdapat sejumlah keterbatasan operasional yang harus dimitigasi:

- **Kurva Pembelajaran Infrastruktur Server:** Pengelolaan on-premise menuntut kapabilitas DevOps Linux, kontainer Docker, dan penyetelan performa MariaDB. *Mitigasi:* Pemanfaatan orkestrasi otomatis dan dokumentasi operasional terstandarisasi.
- **Lokalisasi Standar Regulasi dan Perpajakan Indonesia:** Format pelaporan faktur pajak elektronik (e-Faktur) memerlukan kustomisasi aplikasi pihak ketiga (*regional Frappe app*).

7.3 Tantangan Manajemen Perubahan (Change Management) di Lantai Produksi

Tantangan terbesar implementasi ERP di sektor manufaktur bukan terletak pada teknologi peranti lunak, melainkan kedisiplinan manusia. Operator perakitan dituntut mencatat waktu pengerjaan Job Card secara akurat dan petugas gudang wajib mendisiplinkan input surat jalan seketika tanpa menunda.

BAB 8
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Berdasarkan pembahasan teoritis yang komprehensif, panduan konfigurasi sistem yang sistematis, serta simulasi siklus operasional manufaktur terpadu pada entitas PT Giandra Pratama Inovasi, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan fundamental:

Pertama, ERPNext terbukti secara meyakinkan sebagai platform Enterprise Resource Planning berbasis *open-source* yang sangat handal, tangguh, dan terjangkau dalam mengelola kompleksitas manufaktur perangkat teknologi modern. Integrasi tanpa jeda antara modul operasional (Pembelian, Inventaris, Manufaktur, dan Penjualan) dengan modul Akuntansi Keuangan berhasil mengeliminasi redundansi birokrasi, mencegah manipulasi data sepihak, serta menegakkan prinsip pemisahan tugas (*Segregation of Duties*).

Kedua, implementasi Perpetual Inventory Engine pada ERPNext memberikan kepastian akurasi pembukuan persediaan dan pembebanan harga pokok secara seketika (*real-time*). Melalui simulasi perakitan batch 15 unit produk Air Purifier Smart HEPA-13 PureAir Guard, sistem mampu membuktikan transparansi aliran biaya mulai dari bahan baku (Rp 1.310.000/unit) dan serapan jam kerja stasiun kerja (Rp 110.000/unit) hingga membentuk HPP Realisasi Rp 1.420.000/unit. Saat dipasarkan pada harga Rp 2.150.000/unit, perusahaan berhasil membukukan laba kotor sebesar Rp 10.950.000,00 dengan margin 33,95%, mencerminkan kesehatan finansial yang solid.

Ketiga, integrasi kecerdasan buatan (seperti Google Antigravity IDE dan NotebookLM) dalam pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi terbukti secara signifikan mengakselerasi penguasaan kompetensi praktikum. Penguasaan sistem enterprise terpadu ini menjadi modal intelektual dan keterampilan strategis bagi mahasiswa Departemen Akuntansi FEB Universitas Diponegoro guna memimpin transformasi digital di era industri modern.

Sebagai rekomendasi pengembangan lanjutan, institusi disarankan memperluas silabus praktikum mencakup integrasi IoT sensor data langsung ke DocType ERPNext serta audit forensik berbasis jejak log basis data.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, G. K., & Dewayanto, T. (2026). *Buku Praktikum Sistem Informasi Akuntansi: Implementasi ERPNext pada Sektor Manufaktur IoT Terpadu*. Modul Pembelajaran Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *ERPNext Technical Reference, Architecture, and User Manual*. GitHub Repository: https://github.com/frappe/erpnext.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Harlow, United Kingdom: Pearson Education.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 217 (Persediaan)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2018). *Management Information Systems* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.). New York: Pearson Education.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2020). *Financial and Managerial Accounting* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.